"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه:سیزدهم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۴

تهیه کنندگان:
ثنا فاتح، حنانه رحیمی، زهرا نامجو

این فایل ویرایش علمی نشده!!

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

فیلم اول

این جلسه در مورد عملکرد مغز از نظر کنترل رفتار و هیجانات صحبت می‌کنیم در کنار همه اعمالی که تا الان درباره دستگاه عصبی گفتیم یکی از اعمال کلی که دستگاه عصبی انجام می‌دهد کنترل رفتار است و در ادامه درباره سیستم لیمبیک و هیپوتالاموس به عنوان عضو اصلی سیستم لیمبیک صحبت خواهیم کرد ولی قبل از آن ابتدا درباره مکانیزم‌های کنترل کننده رفتار در ساقه مغز صحبت می‌کنیم

در موتور نوروفیزیولوژی صحبت کردیم که در ساقه مغز تشکیلاتی به نام تشکیلات مشبک (reticular formation)وجود دارد که شامل دو بخش است :

1) قسمتی که در ناحیه پل مغزی و مزانسفال بود mesencephalon and pons reticular formation

2)قسمت دیگر در بصل النخاع (medullary reticular formation) قرار دارد

عملکرد این دو بخش در قسمت حرکتی این گونه است که رفتارهای متناقض نسبت به یکدیگر دارند که هر کدام باعث می‌شود ما بتوانیم نسبت به جاذبه زمین تعادل داشته باشیم و بر روی عضلات ضد جاذبه زمین عملکرد دارند

در این قسمت می‌بینیم که پیام یا سیگنال‌های عصبی در ساقه مغز به قسمت‌های بالاتر هم می‌روند یعنی جایی که در مورد قسمت‌های حرکتی صحبت کردیم گفتیم که از این قسمت‌ها reticular formation که در ساقه مغز وجود دارد پیام‌هایی به سمت پایین نخاع و مخچه می‌رود و باعث عملکردهای حرکتی و عضلات ضد جاذبه می‌شود

علاوه بر پیام‌های رو به پایین ، پیام‌های رو به بالایی هم وجود دارد که در مورد آن صحبت می‌کنیم ؛ این سیگنال‌های عصبی که از ساقه مغز شروع می‌شوند در قسمت reticular formation به خصوص در قسمت پل یا میزانسفال فعالیت‌های تحریکی را به قسمت‌های بالاتر مغز میفرستد و باعث می‌شود مغز حالت فعال داشته باشد

به طور کلی تشکیلات مشبک از نظر فیزیولوژیکی جزء قدیمی مغز محسوب می‌شوند و متشکل از نورون‌های خیلی زیادی اند که قسمتی از بخش داخلی و شکمی مغز و بصل النخاع را اشغال می‌کند در این قسمت از مغز نورون‌های سروتونرژیک ، کولینرژیک ، نورآدنرژیک با عملکردهای مجزا وجود دارند ؛ نورون‌های این ناحیه با اعمال اتوتونوم مانند کنترل فشار خون ، ضربان قلب ، تنفس در ارتباط اند و طیف وسیعی از عملکردهای نباتی بدن را هم در قسمت ساقه مغز کنترل می‌کنند

تشکیلات مشبک در حرکت کاملاً برخلاف همدیگر عمل می‌کنند :

تشکیلات مشبکی که در ناحیه پل و مغز میانی بود پیام‌های تحریکی را به عضلات ضد جاذبه می‌فرستادند و باعث حالت ایستایی می‌شدند

در قسمت مدولاری دقیقا پیام های مهاری را به همان عضلات ضد جاذبه‌ای میفرستد که از تشکیلات مشبک در پل (و بصل النخاع ؟) و مغز میانی پیام تحریکی دریافت می‌کردند اما در اینجا پیام‌های مهاری دریافت می‌کنند

تشکیلات مشبک در پل مغزی و مزانسفال : این قسمت مزانسفال و پل علاوه بر پیام‌های حرکتی و تحریکی که به عضلات ضد جاذبه ارسال می‌کردند پیام‌هایی رو به بالایی هم به قسمت‌های بالاتر مغز می‌فرستند که عمدتاً به هسته‌های غیر اختصاصی تالاموس میروند (تالاموس را به عنوان دروازه ورود اطلاعات به قشر مغز در نظر می‌گیریم) پیام‌های تحریکی از تالاموس به قشر مغز می‌روند و بنابراین نورون های این سیستم باعث می‌شوند که در هوشیاری و بیداری نقش داشته باشند این بخش دارای نوذونهایی از نوع کولینرژیک اند و در ارتباط با هوشیاری و خواب و بیداری اند که به طور کلی به آنها سیستم رس reticular activating system) یا activating driving system) می‌گویند این سیستم یک شبکه پیچیده چند سیناپسی است که بخش reticular excitatory area آن در قسمت پل و مزانسفال قرار گرفته که یک قسمتی از آن حاوی نورون‌های بزرگ استیلکولینرژیک اند و در انتهای آن استیل کولین آزاد می‌شود و از اینجا پیام‌های تحریکی را به تالاموس ارسال می‌کند ؛ این پیام‌های تحریکی سریع ، کوتاه مدت و گذرا هستند و در حد چند میلی ثانیه طول می‌کشد ؛ البته علاوه بر این نورون‌ها ی بزرگ ، نورون‌های کوچک‌تری هم وجود دارند که از آنها پیام‌های تحریکی منشا گرفته که بر تالاموس اثر می‌گذارند اما برخلاف نورون‌های بزرگ ، طولانی‌تر اند و آهسته تر اثر میگذارند به طوری که امکان دارد چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد پیام‌های تحریکی به هسته اینترلامینا (بین تیغه‌ای) بروند و پیام‌های تحریکی را از آنجا به تمام قشر مغز ارسال کنند

Reticular inhibitory areaدر ناحیه بصل النخاع قرار دارد

*پیام سیگنال‌های تحریکی که از ساقه مغز (brain stem) می‌آید چگونه بر روی فعالیت‌های مغز اثر می‌گذارد ؟

به طور کلی پیام‌هایی که از محیط می‌آیند به خصوص از بدن و سر و صورت توسط راه‌های صعودی حسی می‌آید ؛ پیامهای سر و صورت از طریق سیستم عصب سه قلو می‌آیند و همچنین پیام‌های شنوایی ، بویایی و بینایی همگی روی تشکیلات مشبکی که در ساقه مغز هستند متقارب می‌شوند و باعث افزایش فعالیت نورونهای پل مغزی و مزانسفال می‌شوند بنابراین وقتی ساقه مغز را در بالای نقطه ورود عصب شماره ۵ قطع کنیم می‌توانیم پیش بینی کنیم که تعداد بسیار زیادی از پیام‌های تحریکی که به مغز وارد می‌شوند قطع می‌شوند و فعالیت مغز به شدت کاهش پیدا می‌کند فرد به اغمام می‌رود اما اگر در زیر محل ورود عصب زوج 5 قطع بشود ، پیام‌های صورت و دهان باقی می‌ماند بنابراین این پیام‌های صورت و دهان باعث تحریک نورون‌هایی در قسمت سیستم مشبکِ پل و مزاسفال می‌شوند و پیام‌های تحریکی به قسمت‌های بالاتر می‌رود و فرد به اغما نمی‌رود پس از اینکه پیام‌ها به مخ رفتن یعنی پس از اینکه از پل و مزانسفال در پاسخ به ورودیهای حسی ای که این قسمت را تحریک کرد ، پیام‌های تحریکی را به قسمت‌هایی از قشر مخ فرستاد حالا پیام‌های فیدبک مثبت از مخ هم دوباره به ساقه مغز برمی‌گردد پس فیدبک مثبت ایجاد شده و باعث می‌شود فرد بیدار نگه داشته شود

وقتی به مسئله ای فکر می‌کنیم که باعث میشود نتوانیم راحت بخوابیم و دچار بی خوابی شویم ؛ نشان دهنده فیدبکی است که بین قشر مغز و ساقه مغز اتفاق می افتد در نتیجه ساقه مغز همیشه پیام‌های تحریکی خود را به قشر مغز می‌فرستد و باعث بیدار نگه داشتن فرد می‌شود

از طرف دیگر ناحیه مهاریِ مشـــبک در بصـــل نخاع وجود دارد که این ناحیه باعث مهار ناحیه حرکتی می‌شـــود . inhibitory areaکه در ناحیه بصـــل نخاع قرار دارد به طور مداوم پیام‌های مهاری خود را به ناحیه تحریکی ســـاقه مغز excitatory area می فرستد ؛ این نورون ها از نوع سروتونرژیک اند که از انتهای آنها سروتونین آزار می‌شوند و همان نورون‌هایی هســتند که مسـیر حسـی که در نخاع بود را مهار می‌کرد و در مسـیر حرکتی باعث مهار ناحیه‌های حرکتی ناحیه مجاور می‌شوند بعد مسیرهای رو به بالا هم همانطور که می‌بینید به طرف قشر مغز می‌آید و به خواب مرتبط است که در مبحث خواب بیشتر در مورد آن صحبت می‌کنیم

همه پیام‌هایی که از ساقه مغز می‌آیند به تالاموس می‌رسند و باعث تحریک و مهار ناحیه های تالاموس می‌شوند و تالاموس را به عنوان دریچه ای رو به قشر مغز در نظر میگیریم پس تالاموس را به عنوان یک مرکز distribution در نظر می‌گیریم که فعالیت‌های مختلف قشـــر مغز را کنترل می‌کند علاوه بر اینکه فعالیت قشـــر مغز توســـط این مسیرهای عصبی (فیبرهای عصبی) کنترل می‌شود ما کنترل هورمون‌ها را هم داریم چگونه ؟

یعنی اینکه یکسری مواد شیمیایی برای کنترل فعالیت قشر مغز مانند هورمون ها از فیبر عصبی ترشح می‌شوند و این ماده به صـــورت نوروهورمونی گردش پیدا می‌کند و به قســـمت‌هایی از قشـــر مغز ، جایی که گیرنده برای این نوروهورمون اســـت می‌رود و باعث کنترل قســـمت‌های مختلف قشـــر مغز میشـــود پس بنابراین در پی این کنترل مستقیمی که با ارسال پیام عصبی که از نمای پایین‌تر ساقه مغز به نمای قشری داشتیم ، ترشح نورترسمیتر به داخل مغز می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد و تفاوتی که وجود دارد این است که هورمون‌های عصبی یا نوروهورمون‌ها غالبا برای مدت چند دقیقه یا حتی چند ســـاعت باقی می‌مانند پس تحریک یا مهار لحظه‌ای که در مورد کنترل مســـتقیم فعالیت مغز داشـــتیم اینجا کنترل هورمون‌ها میتواند برای مدت طولانی‌تری فعالیت مغز را تحت تاثیر قرار دهد

با این مقدمات می‌خواهیم در مورد سیستم‌های نوروهورمون‌هایی که در مغز وجود دارد صحبت کنیم

چه قسـمت‌هایی در مغز وجود دارند که اثر می‌گذارند یعنی از آنها هورمون یا نوروترنسـمیتر ترشـح میشـود و بر روی قشر مغز اثر میگذارد ؟

همانطور که میبینید در قسمت ساقه مغز هسته‌هایی وجود دارد که نوروهورمون‌ها را سنتز میکنند و دسته بندی * آنها اینگونه است :

*اول locus coeruleus که در قسمت خلفی پل و مزانسفال و در خط میانی قرار گرفته و حاوی نورون‌هایی هستند که نور اپی نفرین ترشح می‌کنند . نوراپی نفرین که به طور کلی نوعی نوروترنسمیتر تحریکی است (البته در قسمت در قســمت‌های هم اثر مهاری دارد ولی به طور کلی تحریکی اســت) به نواحی که اثر مهاری دارد منتقل میشـــود تا موجب ایجاد خواب و حرکت سـریع چشـم (REM) شـود ؛ نوراپی نفرین از locus coeruleus ترشـح می‌شـود و اثر مهاری خودش را می‌گذارد و باعث می‌شود که آن مرحله از خواب ایجاد بشود

* دومین قسمت در ساقه مغز که از انتهایش نوروترسمیتر ترشح می‌شود و این سیستم هورمونی فعالیت مغزی را تحت تاثیر قرار میدهد جسـم سـیاه (substantia nigra) اسـت همانطور که در تصـویر می‌بینید جسـم سـیاه در نواحی مزولیمبیک قرار گرفته و در هسته های قاعده‌ای ترشح می‌شود که قبلاً در مورد آنها صحبت کردیم و دوپامینی که در هســته‌های قاعده‌ای ترشــح میشــود میتواند اثر تحریکی یا مهاری داشــته باشــد ؛ کمبود آن می‌تواند بیماری

پارکینسون را به وجود آورد در حالی که دوپامینی که از اینجا آزاد می‌شود در کورتکس اثر تحریکی دارد بنابراین یکی از دلایل اسکیزوفرنی ، افزایش بیش از حد دوپامین است

*قسمت دیگر هسته‌های رافه یا سجافی (Raphe Nucleus) است نوروترنسمیتر اصلی ترشح شده از این قسمت سروتونین است هسته رافه مجموعه ای از هسته های باریک هستند (که به صورت جسم زرد رنگ) در خط میانی پل مغزی و مدولا قرار گرفته اند . نورون‌های این ناحیه حاوی سروتونین هستند و این ماده بر روی گیرنده‌ها ی موجود در قشر مغز اثر میگذارند

علاوه بر این فیبرهای عصبی زیادی از هسته رافه به سمت پایین می‌روند که این‌ها فیبرهای عصبی در نخاعی از انتهایشان سروتونین آزاد می‌شود که در مکانیزم مهار درد نقش دارد همچنین سروتونین در دیانسفال و مغز به ایجاد خواب طبیعی کمک میکند به علاوه ، ترشح سروتونین از هسته رافه به جسم سیاه در ساقه مغز نقش بنیادینی در خواب طبیعی دارد

*ناحیه تحریکی دیگری که به هسته های مشبک مرتبط اند و در مورد آن صحبت کردیم ؛ علاوه بر نقش در مسیر مستقیم ، از انتهای خود استیل کولین ترشح می‌کند که می‌تواند اثر خود را بگذارد و به عنوان نورترنسمیتر تحریکی عمل کند بنابراین گفته می‌شود فعال سازی این گروه از نورون‌ها در این قسمت باعث بیداری و تحریک ذهن میشوند

نوترنسمیتر های زیادی در مغز وجود دارد مانند : گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) ، گلوتامات ، آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH) و غیره که از قسمت‌های مختلف آزاد می‌شوند و اثرات کنترلی خود را بر فعالیت‌های مغز داشته باشند

فیلم دوم

*هسته Locus coeruleus در پل مغز و مغز میانی قرار دارد و نور اپی نفرینی که از این قسمت آزاد می‌شود می‌تواند اثر تحریکی بر قسمت‌های مختلف قشر مغز ، قاعده مغز و حتی مخچه داشته باشد بنابراین اثر تحریکی یا کنترلی خیلی زیادی بر قسمت‌های مختلف مغز دارد

از جسم سیاه (substantia nigra) دوپامین آزاد می‌شود که دوپامین می‌تواند بر قسمت قش مهمی در دستگاه لیمبیک لوب فروتال داشته باشد یا بر روی basal ganglia یا caudate nucleus (هسته های دمدار) ساقه مغز اثر کنترلی خود را بگذارد

هسته‌های رافه که در انتهای هسته‌های سجافی قرار دارند، سروتونین آزاد می‌کنند که در مهار درد نقش دارد . همچنین، این هسته‌ها پیام‌های رو به بالایی دارند که در ایجاد خواب طبیعی نقش ایفا می‌کنند. در جلسه قبلی ، درباره فعالیت‌های کنترلی ساقه مغز بر روی قشر مغز صحبت کردیم. بنابراین، فعالیت‌های تحریکی ساقه مغز بر روی قشر مغز می‌تواند حالت هوشیاری و بیداری را القا کند و باعث ایجاد حالت انگیزشی شود. این فعالیت‌ها می‌توانند از طریق مستقیم یا از طریق مکانیسم نوروهورمون‌ها که از طریق آزاد شدن نوروترنسمیترها عمل می‌کنند، اتفاق بیفتند. این نوروترنسمیترها در مایع مغزی گردش یافته و در هر جایی که گیرنده‌هایشان وجود داشته باشد، اثر خود را اعمال می‌کنند.

سیستم لیمبیک به معنای "کناره" یا "حاشیه" است و بنابراین در توصیف ساختارهای اطراف کارپوس کالوزوم و پل مغزی به کار می‌رود. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بخش‌های صورتی‌رنگ سیستم لیمبیک را نشان می‌دهد. این سیستم یک بخش قشری دارد که به آن نواحی قشری لیمبیک گفته می‌شود و نواحی مختلفی از قشر مغز را شامل می‌شود. در اینجا بخش‌هایی از شکنج زیر پینه‌ای (Subcallosal Gyrus) را می‌بینیم. همچنین، این سیستم شامل ساختارهای زیرقشری (Subcortical) مانند هیپوتالاموس، هیپوکامپ و آمیگدال است. به طور کلی، سیستم لیمبیک شامل یک سری نواحی قشری و یک سری نواحی زیرقشری است

آقای بروکا نقش سیستم لیمبیک را در ارتباط با دستگاه بویایی مطرح کرد. پس از آن، آقای جیمز پونز بررسی‌هایی انجام داد و بیان کرد که این سیستم در ایجاد احساسات، عواطف و هیجانات نقش دارد. آقای پونز دو تئوری در مورد عواطف و هیجانات مطرح کرد:

در تئوری اول بیان شد که هیجانات در پاسخ به ورودی‌های حسی به وجود می‌آیند. به عنوان مثال، اگر در ناحیه شکم درد احساس کنیم، این درد ممکن است باعث ایجاد احساس خشم یا ناراحتی شود.

در تئوری دوم گفته شد که احساسات ما می‌توانند بدون دخالت ورودی‌های حسی ایجاد شوند. اما چگونه؟ این تئوری بیان می‌کند که برای ایجاد احساسات، تالاموس و هیپوتالاموس پیام‌هایی را از قشر مغز دریافت کرده و سپس احساسات شکل می‌گیرند. پس از آن، این اطلاعات دوباره به قشر مغز بازگشت داده می‌شوند. بنابراین، ارتباطی که بین تشکیلات مشبک و قشر مغز وجود دارد، در رفتارهای هیجانی و فرآیندهای حافظه نقش مهمی ایفا می‌کند.

ساختارهای سیستم لیمبیک:

1. قشری
2. زیر قشری

*بخش زیر قشری : شامل هیبوتالاموس ، آمیگدال ، هیپوکامپ ، septum area، parahippocampal gyrus، anterior nuclei of thalamus

*بخش قشری: اگر از نظر ژنتیکی و تکاملی نگاه کنیم، این ناحیه جزو قدیمی‌ترین مناطق قشر مغز محسوب می‌شود. به طور خلاصه، از ناحیه قشر اوربیتوفرونتال (Orbitofrontal) شروع شده و تا شکنج سینگولیت (Cingulate Gyrus)و شکنج زیرپینه‌ای (Subcallosal Gyrus) ادامه می‌یابد.

بنابراین، شامل بخشی از قشر مغز و بخشی از ساختارهای زیرقشری مغز است و اطراف جسم پینه‌ای (Corpus Callosum)قرار دارد. قسمت قشری از اوربیتوفرونتال شروع شده و بالا آمده و به سمت شکنج سینگولیت و شکنج زیرپینه‌ای می‌رود. سپس، دور زده و قشر را در بر می‌گیرد و در نهایت به شکنج پاراهیمپوکامپال (Parahippocampal Gyrus)ختم می‌شود.

هیپوتالاموس : به‌طور کلی، هیپوتالاموس تقریباً یک درصد از وزن کل مغز را تشکیل می‌دهد. بنابراین، این بخش اصلی مغز است که خروجی‌های آن شامل ترشح هورمون‌ها است و در بسیاری از رفتارهای خاص نقش دارد و به قسمت anterior و posterior تقسیم میشود اما از نظر عملکردی، هیپوتالاموس به چندین بخش تقسیم می‌شود که شامل نواحی دوربطنی (پری ونتریکولار) ، نواحی طرفی (لترال)، نواحی داخلی (مدیال) و نواحی پشتی (پوس‌تیریور) هستند. در ادامه، به بررسی این نواحی خواهیم پرداخت.

هیپوتالاموس به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورودی دستگاه لیمبیک در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، می‌تواند بسیاری از عملکردهای نباتی اندوترمی بدن (توانایی جانداران برای حفظ دمای ثابت بدن، مستقل از دمای محیط) و مسیرهای اصلی که بر رفتار و هیجانات تأثیر می‌گذارند را کنترل کند

هسته‌های دور بطنی (Periventricular Nuclei) یکی از هسته‌های هیپوتالاموس است

نقش عملکردی هیپوتالاموس :

تنظیم فعالیت قلب عروقی : هیپوتالاموس نقش مهمی در تنظیم فعالیت‌های قلبی و عروقی (cardiovascular) دارد . هسته‌هایی که در هیپوتالاموس وجود دارند از طریق چندین روش می‌توانند بر تنظیم (regulation) این فعالیت‌ها اثر کنترلی داشته باشند.

1. تحریک قسمت‌های پستریور (posterior) و لترال (lateral) هیپوتالاموس: این تحریک باعث افزایش فشار خون و ضربان قلب می‌شود.

2. تحریک قسمت‌های مدیال‌پری‌اوپتیک (medial preoptic) هیپوتالاموس: این تحریک باعث کاهش فشار خون و ضربان قلب می‌شود.

بنابراین، هیپوتالاموس با داشتن هسته‌های مختلف ، قادر به کنترل فعالیت‌های قلبی و عروقی (cardiovascular)است.

تنظیم دمای بدن : همچنین ناحیه preoptic ، به خصوص در بخش قدامی آن، در تنظیم دمای بدن نقش مهمی دارد. اگر دمای خون بدن زیاد باشد، نورون‌های preoptic تحریک می‌شوند و اگر دمای بدن کم باشد، این نورون‌ها مهار می‌شوند. در صورت افزایش دمای بدن ، این ناحیه باعث فعال شدن مکانیزم‌های کاهنده دما مانند اتساع عروق خونی می‌شود. همچنین، در صورت کاهش دمای بدن ، مکانیزم‌های حفظ دما مانند انقباض عروق، سیخ شدن موها، و تحریک سیستم سمپاتیک فعال می‌شوند تا دما را کنترل کنند.

تنظیم آب بدن : بخش‌های مختلفی از هیپوتالاموس در تنظیم آب بدن نقش دارند. به طوری که وقتی قسمت لترال هیپوتالاموس تحریک شود، حس تشنگی القا می‌شود. بنابراین، بخش لترال به عنوان مرکز تشنگی در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این، هیپوتالاموس در کنترل دفع آب از بدن نیز نقش دارد. زمانی که الکترولیت‌های بدن تغلیظ می‌شوند یا اسمولاریته بدن افزایش پیدا می‌کند، در قسمت لترال هیپوتالاموس، اسمورسپتورهایی وجود دارند که اسمولاریته خون را چک می‌کنند. بنابراین، وقتی اسمولاریته از حدی بیشتر شود، این پیام به هیپوتالاموس می‌رسد که خون غلیظ شده و الکترولیت‌ها تغلیظ شده‌اند، بنابراین این قسمت تحریک شده و تمایل به نوشیدن آب افزایش می‌یابد و حس تشنگی القا می‌شود.

تنظیم اشتها : قسمت‌های لترال هیپوتالاموس علاوه بر افزایش تشنگی، باعث افزایش اشتها نیز می‌شوند. بنابراین، این ناحیه به عنوان مرکز تشنگی و مرکز گرسنگی شناخته می‌شود.

ترشح هورمون ضد ادراری ADH یا وازوپرسین : Vasopressin هسته‌های سوپرااوپتیک هیپوتالاموس ADH را ترشح می‌کنند که باعث افزایش بازجذب آب از کلیه‌ها شده و اسمولاریته بدن را به حالت طبیعی برمی‌گرداند. این هورمون نقش مهمی در کنترل دفع آب بدن دارد.

انقباض رحم و ترشح شیر : هیپوتالاموس در این فرآیندها نیز نقش دارد. هسته‌های Paraventricular یا پاراونتریکولار (دور بطنی) اکسیتوسین ترشح می‌کنند که در پایان بارداری ترشح و باعث افزایش انقباضات زایمانی میشود که با پیشرفت این انقباضات در نهایت باعث خروج نوزاد می‌شود. پس از تولد نوزاد، در پی پیامهایی که با مکیدن پستان مادر ایجاد میشود باعث ترشح بیشتر اکسیتوسین و افزایش خروج شیر از پستان‌های مادر می‌شود. بنابراین، هیپوتالاموس هم بر انقباض رحم و هم ترشح شیر از پستان‌های مادر پس از زایمان تأثیر می‌گذارد.

تغذیه و دستگاه گوارش : هیپوتالاموس در این زمینه نیز نقش کنترلی دارد. هسته‌های ونترومدیال (شکمی داخلی) که به مرکز سیری (satiety center) معروف هستند، با تحریک قسمت الکترولیتی باعث القای حس سیری میشود و فرد دست از غذا خوردن می‌کشد. اگر این ناحیه تخریب شود، فرد دچار سیری‌ناپذیری می‌شود و تمایل به خوردن غذا در او متوقف نمی‌شود.

تأثیر بر هورمون‌های اندوکرین (درون‌ریز) : هیپوتالاموس بر بسیاری از هورمون‌های اندوکرین تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال، ارتباط بین هیپوتالاموس و دهلیز خلفی باعث ترشح هورمون‌ها از هیپوتالاموس و ذخیره آن‌ها در دهلیز خلفی می‌شود. این هورمون‌ها در صورت نیاز آزاد شده و بر اندام‌های دیگر در بدن اثر تحریکی یا مهاری خود را اعمال می‌کنند.

فیلم 3

عملکردهای رفتاری هیپوتالاموس

برای اینکه بفهمیم هر قسمتی چه عملکردی دارد قسمت‌های مختلف هیپوتالاموس را تحریک می‌کنند تا ببینند که باعث چه پاسخی می‌شود از طریق اینکه چه پاسخی ایجاد کرد متوجه می‌شوند که بر روی آن عمل کرد اثر کنترلی دارد به طوری که اگر لترال هیپوتالاموس یا هیپوتالاموس طرفی را تحریک کنند علاوه بر احساس گرسنگی و تشنگی باعث ایجاد خشم می‌شود به طوری که اگر این قسمت هیپوتالاموس طرفی تخریب شود دیگر حس خشمی وجود نخواهد داشت حالت خشم ایجاد نمی‌شود

اگر هسته‌های ventro medial را تحریک کنند حس سیری و آرامش اتفاق می‌افتد و وقتی که گرسنه‌ایم و مرکز لترال هیپوتالاموس تحریک می‌شود خشمگین‌تر هم می‌شویم و به محض اینکه غذا می‌خوریم و مرکز سیری تحریک می‌شود حس آرامش هم ارقامی شود.با تحریک periventricular nuclei حس ترس و تنبیه القا می‌شود.

The most anterior& The most posterior

قدامی ترینو خلفی ترین در هیپوتالاموس تمایلات جنسی را به وجودمی آورند و وقتی که این قسمت‌ها بیش از حد فعال یا تحریک شوند باعث می‌شوند تمایلات جنسی بیش از حد اتفاق بیفتد همانطور که گفته شد اگر قسمت‌های لترال هیپوتالاموس به صورت دو طرفه تخریب شود حس نوشیدن و اشتها از بین می‌رود و در فرد حس غیر فعال بودن یا پسیویتی ایجاد می‌شود اگر تخریب دو طرفه در ونترو میدیال اتفاق بیفتد باعث از بین رفتن حالت سیری و ایجاد گرسنگی شدید می‌شود و از طرفی موجب از بین رفتن حالت آرامش و ایجاد هایپر اکتیویتی و خشم می‌شود در سیستم لیبیک و در بخشی از هیپوتالاموس که به عنوان مرکز پاداش و تنبیه در نظر گرفته می‌شوند الکترودی را روی قسمت‌های لترال و ونترومدیال هیپوتال هیپوتالاموس در میمون که شباهت به انسان دارد قرار دادند و وقتی که میمون با دستانش اهرم را بکشد موجب تحریک هسته‌های لترال و ونترومدیال هیپوتالاموس می‌شود و بنابراین موجب تحریک آنها می‌شود حالا چون قسمت‌های لترال و وترومدیال در هیپوتالاموس مراکز پاداش(Reward) هستند بنابراین حیوان تمایل داشته که به طور مکرر این اهرم را بکشد تا مراکز پاداش تحریک شوند و آن حس خوشایند برایش ایجاد شود

از طرفی، مراکز دیگر به نام مراکز تنبیه هم در لیمبیک وجود دارند که گسترده‌تر هستند (نواحی‌ای از قسمت‌های خاکستری که در غلاف سیلویوس قرار گرفته‌اند در مزانسفال و قسمت‌هایی از پری ونتریکولار دوربطنی در هیپوتالاموس و تالاموس و همچنین یک قسمت‌های اندکی در آمیگدال و هیپوتالاموس را شامل می‌شود).

ودر حیوانات برای مثال میمون تحریک این نواحی منجر به ایجاد حس ناخوشایند و افسردگی می‌شود و ممکن است بعد از چند روز بمیرد.

*یک قسمت‌هایی در مغز با مراکز ایجاد تنبیه در ارتباط هستند و موجب ایجاد حس خشم می‌شوند تحریک قسمت‌های روسترال از مراکز تنبیه موجب ایجاد ترس و اضطراب می‌شود.

* تحریک این قسمت‌ها موجب می‌شود حس خشم از بین برود: ۱- ونترو مدیال ۲ Hippocampus and - subcallosalgyri

*اهمیت سیستم پاداش پسندی در رفتار بسیار مهم استبه طوری که وقتی رفتار یا عملکردی موجب تحریک مراکز پاداش یا تنبیه نشود به مرور این مراکز از بین می‌روند و از طرف مغز به عنوان یک عامل بی‌اهمیت تلقی می‌شود و

جز حافظه القا نمی‌شود و طبق تجربه هر عملکردی که در ذهن ما یک پاداش یاتنبیه ای راایجاد کرد، آن ماندگاری و یادگیری در آن اتفاق می‌افتد.

هیپوکمپ و تشکیلات آن

هیپوکمپ بخشی از کورتکس بسیار قدیمی است و با بخش‌هایی مثل قسمت‌هایی از آمیگدال و سپتوم و... در ارتباط هستند و فیبرهای فورنیکس ارتباط هیپوتالاموس و هیپوکمپ را انجام می‌دهند و آنها را به هم مرتبط می‌کنند.

از طرفی هیپوکمپ یک ساختمان تحریک پذیری را دارد بنابراین خیلی از محرک‌ها اگر به این قسمت اعمال بشوند موجب تشنج‌های صرعی می‌شوند که اصطلاحاً به آنها صرع های لیمبیک می‌گویند همینطور لیمبیک در حافظه نقش دارد و آسیب‌های دو طرفه در آن موجب می‌شود حافظه دو طرفه جدید از بین برود و فراموشی اتفاق بیفتد ولی حافظه‌های کوتاه مدت همچنان بر جای می‌مانند از طرفی هیپوکمپ در تثبیت حافظه نیز نقش دارد.

بنابراین تحریک قسمت‌های مختلف در هیپوکمپ باعث ایجاد حس خوشحالی و یا خشم و یا غیر فعال بودن و یا تمایلات جنسی بیش از حد می‌شود و به دلیل اینکه تعداد زیادی نورون دارد تحریک پذیری بالایی دارد و می‌تواند به عنوان یکی از کانون‌های ایجاد صرع باشد و همانطور که گفته شد برداشت دو طرف هیپوکمپ موجب Anterograde amnesiaمی‌شود.

عضو دیگری از سیستم لیمبیک آمیگدال است که به عنوان پنجره سیستم لیمبیک در نظر گرفته می‌شود و قسمت‌های مختلفی دارد:

۱-کورتیکو مدیال :در تجزیه و تحلیل اطلاعات بویایی نقش دارد و اطلاعات بویایی به این قسمت می‌آید ۲ - Basolateral nuclei:هسته‌های موجود در این قسمت هم در ارتباط با تجزیه و تحلیل سایر حس‌ها از جمله حس‌های پیکری شنوایی و بینایی نقش دارند

*اگر آمیگدال به طور دو طرف تخریب شود سندرومی به نام Kluver Bucy syndrom ایجاد می‌شود که چون که آمیگدال باعث حس ترس و خشم و گریز در و در برخی جاها موجب پاداش و شادمانی می‌شود وقتی که آمیگدال دو طرفه قطع می‌شود و این سندروم را ایجاد می‌کند موجب می‌شود که فرد دیگر هیچ ترسی از چیزی نداشته باشد و بی‌پروا می‌شود و کنجکاوی زیادی پیدا می‌کند و اشیای مختلف را به دهان می‌گیرد و رفتارهای نامتناسب جنسی یا رفتارهایی که مناسب آن مکان نیست را انجام می‌دهد

پس تا اینجا ما در مورد ساختارهای زیر قشری سیستم لیمبیک صحبت کردیم و الان در مورد قشر لیمبیک می‌خواهیم صحبت کنیم همانطور که در اسلایدهای اول دیدید قشر لیمبیک حلقه‌ای از کورتکس مغز را تشکیل

می‌دهد که اطراف آن هسته‌های لیمبیک که زیر کورتکس هست را احاطه می‌کند و وقتی که قشر قدامی تمپرال یا گیجگاهی از بین می‌رود باعث می‌شود که Kluver Bucy syndrom اتفاق بیفتد.

یک ناحیه دیگر در قشر لیمبیک پوستریور اوربیتال فروتال است که تخریب این قسمت موجب ایجاد بی‌قراری در حرکت و بی‌خوابی و حرکات ناگهانی در ارگان‌های بدن می‌شود یک قسمت دیگر سینگولیب جیروس و ساب کالوسال جیروس است که تخریب این‌ها موجب خشم زیاد و اقدامات مجرمانه و اقدامات نامتعارف می‌شود.

فیلم4

بیماری آلزایمر زوال مغز است که در اواسط میانسالی شروع می‌شود و ادامه می‌یابد و باعث از بین رفتن قوای ذهنی می‌شود می‌تواند موجب نقص زبان فراموشی مشکلات حسی و حرکتی شود یک بیماری است و باعث می‌شود فرد نتواند فعالیت روزانه خود را انجام دهد علت اصلی آن به وجود آمدن پلاک‌های آمیلوئیدی است تجمع این‌ها در قسمت‌های مختلف مغز باعث نقص عملکرد قسمت‌های مختلف می‌شود مشاهده کردند اگر آنتی بادی‌های استفاده شود روند بیماری بسیار کاهش پیدا می‌کند اختلالات رفتاری که به علت اختلالاتی مثل افسردگی menic depressive که دوره‌هایی از افسردگی و دوره‌هایی از سرخوشی را حل می‌کنند که ممکن است به علت اختلالاتی که در نوروترسمیترها رخ می‌دهد به وجود بیاید یا نورون‌هایی که ترشح کننده نوراپی نفرین هستند در ساقه مغز و یک سری نورون‌هایی که در هسته سجافی هستند و سرتونین ترشح می‌کنند این‌ها نورترنسمیترهایی هستند که مهم هستند برای حفظ حالت روانی درمان‌هایی که برای آنها در مغز گفته می‌شود مهار کننده آنزیم‌هایی که تجزیه کننده این نوروترسمیترها هستند داروهای ضد افسردگی داروهایی که عمل سرتونین را افزایش بدهد شوک الکتریکی که باعث افزایش فعالیت و افزایش نوروترانسفیدر در قسمتی از مغز می‌شود بیماری اسکیزوفرنی این افراد صداهای عجیب می‌شنوند هذیان دارند بزرگ بینی دارند گفته می‌شود در قسمت پیشانی (prefrontal)دچار اختلال و در این قسمت پیام‌های عصبی مسدود است و یا قسمت‌هایی از نورون‌هایی که تولید کننده دوپامین هستند دچار اختلال می‌شوند و این نورون‌ها بیش از حد تولید دوپامین می‌کنند و یا عملکردهای غیر طبیعی در دستگاه لیمبیک این مشکل ایجاد شود امواج مغزی سر کوچک الگوی گنبد مانندی دارد هر قسمت از مغز ممکن است آن را نشان دهد علت آن نوسانات بین فعالیت نورون‌های مهاری سیستم مشبک ساقه مغز وجود دارد و نورون‌هایی که تحریکی هستند و مسیر کورتیک و تالامیک corticothalamic و تالاموکورتیکال thalamocorticalرا طی می‌کند نوسانات بین این‌ها باعث مهار و تحریکات با هم نخواهند و حمله صرعی کوچک رخ دهد

focal epicepsy

تشنجات روانی حرکتی هم بهش می‌گویند در هر قسمتی از مغز می‌تواند دیده شود یک کانونی برایش وجود دارد که ممکن است توسط یک تومور یا اسکار به وجود بیاید این نوع سر بر اساس اینکه کجا را درگیر کند طبقه‌بندی می‌شود وقتی که یک موج تحریکی بر روی قشر حرکتی سیر کند باعث یک سری انقباضات مرتب و افزایش یابنده‌ای در طرف مقابل بدن می‌شود و یک حرکت رژه مانندی از صورت شروع می‌شود و به سمت پاها می‌رود چنین سری می‌گویند همه حمله‌های این سر یک ناحیه و کانون از مغز محدود می‌شود ممکن است قسمت‌های

روانی حرکتی را تحت تاثیر قرار بدهد و بنابراین دچار تشنجات روانی حرکتی می‌شود و یعنی دوره کوتاهی از فراموشی و یا خشم را دارد اضطراب و ناراحتی دارد ممکن است یک لحظه تکلم خود را از دست بدهد زاویه ۹۰ درجه در امواج مغزی آن وجود دارد هرچه به مراحل پایان خواب و صبح نزدیک می‌شویم از خواب non rem کم و به خواب rem اضافه می‌شود non rem sleep این نوع از خواب ۴ مرحله دارد در ابتدا یک که بیدار هستیم امواج از نوع بتا هستند به محض اینکه به خواب می‌رویم امواج آلفا داریم stage ۱ مرحله اول از خواب نانره مرحله‌ای است که خواب بسیار سبک است ولتاژ که در این مرحله ثبت می‌شود از نوع تتا این مرحله ویژگی که دارد توسط یک سری دوک‌های خواب که مثل حملات امواج دوکی است قطع می‌شود stage 2 فرکانس امواج در مرحله ۲ و ۳ و ۴ به طور پیشرونده آهسته می‌شود تا در نهایت وقتی به مرحله ۴ رسید خیلی امواج به ۱ تا ۳ موج بر ثانیه می‌رسد در این مرحله نیز موج ما از نوع تتا هست توک‌های خواب هم وجود دارد stage ۳ در این مرحله موج تتا به موج دلتا تبدیل می‌شود که به خواب عمیق وارد می‌شوید که دامنه افزایش پیدا می‌کند اما فرکانس کم می‌شود در این مرحله که کم کم دلتا شروع می‌شود stage ۴ در مرحله ۴ فقط موج دلتا را داریم موج‌هایی که دامنه زیاد اما فرکانس خیلی کمی دارد کمتر از ۲ هرتز که این مرحله نشان دهنده خواب عمیق است در مرحله خواب رم امواج از نوع بتاز شبی به امواجی که در هنگام فعالیت مخفی برای فرد ثبت می‌شود به خواب رم خواب متناقض هم می‌گویند امواج مغزی در بیماری‌ها بیماری صرع که در آن فعالیت کنترل نشده همه یا قسمت‌هایی از دستگاه عصبی مرکزی cns را داریم در افراد دچار سردرد تحریک‌ها بسیار ساده ممکن است به تشنج‌های صرعی ختم شود به طور کلی سر را به سه نوع اصلی تقسیم بندی می‌کند صرع بزرگ grand mal epylepsy صرع کوچک petit mal epylepsyصرع های کانونی focal epilepsy از روی فرکانس‌های تقویم می‌توان نوع سرع را تشخیص داد

فیلم 5 آخر

خواب عدم هوشیاری البته این عدم هوشیاری با حالتی که فرد در کماست فرق دارد در خواب می‌توان فرد را با دیگری محرک‌های حسی از عدم هوشیاری بیرون بیاورید در حالی فرد در اغما نمی‌توان فرد را با محرک‌های حسی نیز اثر می‌گذارد خواب یک pns به هوش آورد خواب موجب ریکاوری در سیستم عصبی مرکزی می‌شود همچنین بر عامل مهم برای بهبود حافظه است مرحله خواب عمیق در کودکان و نوجوانان باعث آزادسازی هورمون رشد می‌شود و به روند رشد کمک می‌کند خواب دو مرحله دارد

خواب با امواج آهسته Slow _wavesleep(non rem)

خواب با حرکات سریع چشم

(Ripid eye movement sleep(rem)

است این همان خوابی است که بعد از چندین ساعت بیداری non rem خواب شبانه‌ای که ما داریم بیشتر از نوع به صورت دوره‌ای در خواب تکرار می‌شود گفته می‌شود در بالغین rem و یا فعالیت مغزی تجربه می‌کنیم خواب حدود هر ۹۰ دقیقه تکرار می‌شود rem جوان حدود ۲۵ درصد از خواب شبانه را به خود اختصاص می‌دهد خواب به صورت یک در میان تکرار می‌شود non rem وrem خواب

خواب عمیق و آرامش دهنده است تن عروق محیطی کاهش پیدا می‌کند خیلی از حرکات نباتی بدن Nonrem مثل فشار خون سرعت تنفس کاهش پیدا می‌کند حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش این مرحله از خواب را مرحله بدون رویا در نظر می‌گیریم البته نه به این منظور که به رویا نمی‌بینیم که رویا نمی‌بینیم رویا هست اما در حافظه ذخیره نمی‌شود حتی کابوس هم در این مرحله وجود دارد

رویا در این مرحله رم رویا در این مرحله وجود دارد و می‌توان آن را به خاطر بیدار کردن فرد با محرک‌های Rem حسی بسیار دشوار است نسبت به

Non rem

مرحله تن عضلانی کاهش می‌یابد در این مرحله از خواب که نشان می‌دهد مسیرهایی که از بالا می‌آید دچار یک مهار شدید هستند در این مرحله ضربان قلب و تعداد تنفس نامنظم می‌شود با اینکه در این مرحله تن عضلانی کاهش می‌یابد اما یک سری حرک نامنظم عضلانی به وجود می‌آید در این مرحله فعالیت مغزی خیلی بالاست و متابولیسم کلی بدن حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند در این مرحله اگر نوار مغزی از فرد بگیریم امواجی که ثبت می‌شود شبیه امواجی است که فرد در حالت فعالیت مغزی از آن جهت می‌شود ثبت می‌شود به همین دلیل به این خواب خواب متناقض یا paradoxical sleepگفته می‌شود اما فرقی که با حالت هوشیاری دارد این است که فعالیت مغزی فرد هدفدار نیست تئوری‌های خواب basic theories of sleep در گذشته بر این باور بودند که خواب به علت خستگی سیستم فعال اتفاق می‌افتد تئوری غیر فعال امروزه بر این باورند که خواب ناشی از نوع فرایند مهاری فعال است یعنی یک فرایند مهاری وجود دارد که وقتی فعال شود باعث ایجاد خواب می‌شود یک سری مراکز در سیستم اعصاب مرکزی وجود دارد که باعث بیماری و خواب می‌شود بیداری و خواب می‌شود تشکیلات مشبک که در مغز میانی وجود دارد که در دو قسمت پونتین و مدولاری وجود دارد قسمت تشکیل تشکیلات مشبه که در پل مغزی در نتیجه فعالیت زیاد در طول روز فعالیتش کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه فرد به خواب می‌رود تئوری غیر فعال که در گذشته رایج بود بر اساس این قسمت بوده است به تازگی تئوری دیگری مطرح است که خواب ناشی از یک فرایند مهاری فعال است به طوری که دیده شده اگر ساقه مغز را از وسط پل مخفی قطع کند آن حیوان یا فرد دیگر نمی به خواب برود بنابراین گفته می‌شود در این قسمت‌ها ساقه مغزی مراکزی وجود دارد که مهاری هستند وقتی که فعال شوند فرد به خواب می‌رود این مراکز در پل و مدولا قرار دارد در حال حاضر واضح‌ترین

در حال حاضر واضح‌ترین ناحیه‌ای که برای خواب طبیعی وجود دارد هسته‌های سجافی که در پل مغزی و وسایل و قدامی به دلیل وجود نورون‌های posterior نخاع وجود دارد هستند در هیپوتالاموس در مناطق خلفی هست از چه nevro humoral دارند عامل دیگری که در خواب نقش دارد مواد Gabaergic و histaminergic طریق که برای خواب در نظر می‌گیرد هسته‌های رافه هست که این هسته‌های سجافی در نیمه تحتانی پل مغزی و مثل آنها قرار دارند پیام‌هایی که این هسته‌ها به تشکیلات مشبک پخش می‌شود و به طرف بالا به طرف تالاموس کورتکس بوتالاموس قسمتی از دستگاه لیمویک می‌رود و باعث می‌شود که این مراکز غیر فعال شود و فرد به خواب برود این هسته‌ها سراتونین ترشح می‌کنند دیده شده اگر سراتونین را به حیوان تزریق کند حیوان به خواب می‌رود و

برعکس آن را هم دیده‌اند که اگر به حیوان دارای مهار کننده نقش مهمی در فرایند خواب دارد از قسمت‌های دیگری که در خواب تاثیر دارند هسته‌هایی در مسیر منزوی است که در ناحیه حسی بصل النخ و پل مغزی قرار گرفته است هسته‌های پراکنده در تالاموس وجود دارد که این‌ها هم می‌توانند در ایجاد خواب نقش داشته باشند دیده شده که وقتی این مراکز تخریب می‌شوند فرد یا حیوان دچار بی‌خوابی شدید می‌شود مواد دیگری هم مطرح و چیز شده muromy peptide و IL_1 و Adensin هستند که می‌توانند در القای خواب نقش داشته باشند مثلاً است در حیوانی که چندین روز بیدار نگه داشته‌اند در خون را در ادرار این حیوان یک سری موادی وجود دارد که وقتی آن را تقدیس کردن و دوباره به حیوان دیگری تزریق کردند دیدند که باعث خوابیدن حیوان می‌شود و از اینجا متوجه شدند که در طول بیداری مواردی ترشح می‌شود که با افزایش غلظت این مواد خواب اتفاق بیفتد از طرف دیگر دیده شده که یک سری نیورون‌های بزرگ که ترشح کننده استیل کورین هستند در قسمت‌های بالای ساقه مغز در پل و مغز نظام سپار باعث ایجاد خواب رم می‌شود اثرات خواب بر روی سیستم عصبی و کل بدن می‌باشد همانطور که دیده شده اگر فرد برای طولانی مدت بیدار باشد دچار تحریک پذیری حتی روان پریشی می‌شود خواب در برقراری تعادل بین مراکز مختلف مغزی نقش مهمی دارد اختلالات خواب

حالتی است که فرد به طور ناگهانی بی‌اختیار به خواب می‌رود که گفته می‌شود نورون‌های این در ۱Narcolepsy قطعه قطع تنفسی که در خواب اتفاق می‌افتد ۳ obstrvctivesleep_آن نقش دارد ۲

sleep waking

راه رفتن در خواب _

۴_ bed wetting

شب ادراری و

۵ _ Insomnia

بی‌خوابی سندروم حرکات ناگهانی اندام‌ها

Electroencephalogram (EEG)

تکنیکی که برای ثبت امواج مغزی به کار می‌رود کارکرد آن بدین صورت است که امواج الکتریکی که در اثر کارکرد مغز تولید می‌شود را از سطح مغز ثبت می‌کنیم بر اساس امواج ثبت شده می‌توان به بسیاری از اختلالات مغزی پی برد الکترول‌های دستگاه را در قسمت‌های مختلف سر جای گذاری می‌کند و امواج مغزی ثبت می‌شود و وقتی که کار نداشته می‌شود به یک تقویت کننده وصل می‌شدند امواج تقویت شده به دستگاه گراف می‌روند و در یک صفحه کاغذی رسم می‌شوند و ولتاژ و زمان امواج در آن ثبت می‌شود الکترون‌ها روی قسمت‌های مختلف جمجمه کار گذاشته می‌شود شدت این امواج که روی جمجمه است بین صفر تا ۳۰۰ میلی ولت تغییر می‌کند فرکانس بین چند دور تا ۵۰

دور در ثانیه تغییر می‌کند ویژگی این امواج به فعالیت قشر مغز بستگی دارد بنابراین در زمان بیداری و خواب و اغما تفاوت زیادی دارد